

内容审查域产品需求文档

真实环境版 -- 直播实时审查·违规处置·回放审核拼接发布

版本 / VERSION V2.0.0	状态 / STATUS 已定稿2026-09-01
优先级 / PRIORITY P0	需求流 / STORY STR-SAAS-001
业务域 / DOMAIN 内容审查域（D16）	终端 / CLIENTS PC 运营后台PC 租户后台H5 观众端 375px
追溯链 / TRACE UC → FN → PG → SC → BG → BO	关联子文档 回放拼接机制 v2.0.0 · 级别判定规则 v1.0.0

数据基线 · 本文档所有示例数据均为脱敏格式（详见 [S17 数据脱敏展示规范](#)）：场次编号 PLS****XX、租户 租户A、违规摘要敏感词以 █ 占位。

S 01 版本历史

版本	日期	变更内容
V1.0.0	2026-07-22	初版：三终端效果模拟基线（纯前端 Mock）
V2.0.0	2026-09-01	真实环境版：①移除全部模拟层，改为腾讯云 API 真实对接（回调网关验签去重 + MQ 分发 + WebSocket 推送 + AMS 擦音 + FFmpeg 拼接）；②纳入回放拼接机制 v2.0.0（手动拼接：逐个审核 → 勾选一一对应 → 拼接 → 人工发布）；③纳入审查开关降级行为（关闭后仅 L1 展示，七类不可降级强制执行）；④纳入回放管理列表（待核对/已发布/已驳回）与已发布查看模式；⑤全量示例数据脱敏，去除演示场次数据；⑥五类图重制并内嵌于 S9。

§ 03 背景与问题陈述

内容审查域是 SAAS 平台的**平台级运营管控能力**，针对主播直播内容（音频/视频推流）进行实时审查和擦音处理，并对回放文件执行违规处理与人工发布管控，确保直播与回放内容符合法律法规要求。

■ 核心问题

编号	问题	严重程度
AUDIT-ISSUE-001	直播中主播出现违规内容无实时擦音能力	● 高
AUDIT-ISSUE-002	直播回放文件未经擦音处理即开放观看	● 高
AUDIT-ISSUE-003	回放断流产生多片段时无法可靠拼接为完整文件	● 高
AUDIT-ISSUE-004	平台对违规内容缺乏分级管控与人工处置闭环	● 中

■ 需求边界

管控对象	审查内容	技术方案	V2
主播直播内容	音频/视频流（画面 + ASR 文本）	腾讯云直播审核 + 擦音（真实对接）	✓
回放文件	音频擦音 + 片段拼接 + 人工发布	腾讯云 AMS + FFmpeg concat	✓
观众文本消息	弹幕/聊天	腾讯云 IM 云端审核（独立体系，不在本域）	✗

■ 级别体系（平台自定义三级）

腾讯云仅返回 `Label / subLabel / score / suggestion`，**不提供级别划分**。级别为平台业务层自定义（详见子文档《级别判定规则》）：

级别	名称	告警色	处置方式	可否降级
L1	高危	红	审核引擎直接断流 + 封禁	✗ 不可降级
L2	中危	黄	运营可记录 / 断流	✗ 不可降级
L3	低危	蓝	运营可记录 / 忽略	✓ 部分可降级（score<50 降一档转人工）

L1 不可降级七类· 涉黄 / 涉政 / 涉暴 / 公共安全 / 社会安全 / 违法乱纪 / 广告法 —— 无论置信度高低一律维持 L1，租户不可关闭、不可降级，由腾讯云配置层强制执行。

L4 作为兜底级（未命中或边缘内容，仅记录备查）保留定义，页面仅展示 L1/L3 三档统计。级别判定采用三层结构：**标签归类 → 类别定档 → score 校准**（<50 且可降级才降一档并转人工复核）。

S 04 目标与成功度量

编号	目标	度量指标	目标值
BO-AUDIT-01	违规内容发现率	审查覆盖率（回调全量入库率）	100%
BO-AUDIT-02	实时擦音及时性	违规发生→观众端擦音生效延迟	<3 秒
BO-AUDIT-03	回放合规完整性	已发布回放擦音/审核覆盖率	100%
BO-AUDIT-04	违规处置效率	告警→处置完成响应时间	P95 <30 秒
BO-AUDIT-05	回放发布可靠性	拼接成功率（含重试）	≥99%
BO-AUDIT-06	回调链路可靠性	回调验签通过后入库率	≥99.9%

■ In-Scope (V2)

运营后台 (PC)

- 租户管理列表新增「内容审查」开关列（开启直接生效；关闭弹二次确认弹窗，含七类不可降级底线提示与在播场次警告）

租户后台 (PC) —— 直播中控

- 直播列表入口复用（直播中控台 / 更多→历史违规列表 / 更多→查看回放 / 回放管理 Tab）
- 内容审查页签：实时违规告警（红/黄/蓝三档统计 + 待处理角标 + 实时列表）
- 违规详情抽屉（证据录音试听 + 处置按钮按级别收敛）
- 违规处置（记录 / 断流 / 忽略；处置说明≥10 字；30 秒超时自动记录）
- 处理方式切换（静音 / 提示音覆盖，实时同步观众端）
- 主播侧警示条（记录=橙色 8 秒；断流=红色常驻；观众无感知）
- 历史违规列表（已结束场次只读档案）

租户后台 (PC) —— 回放管理

- 回放管理列表（待核对 / 已发布 / 已驳回三态 + 待核对徽标 + 删除）
- 回放页：片段/文件逐个审核 → 勾选——对应 → 手动拼接 → 人工发布（v2.0.0）
- 无违规场次免擦音（源码即对外发布版）
- 已发布查看模式（仅展示完整文件，隐藏操作区）
- 擦音前后对比 / 播放器时间轴违规标记复审

观众端 (H5 375px)

- 静音处理效果（🔇 + 画面变暗 + 进度条，2-5 秒）
- 提示音覆盖效果（🔊 + 声波动画，2-5 秒）
- 判定未送达提示（与处理效果互斥）
- 断流结束页（「直播已结束，该直播因内容违规已被终止」）

平台侧基础设施

- 审核回调接入服务（网关验签 + 幂等去重 + 级别判定 + MQ 分发）
- WebSocket 实时推送（中控告警 / 观众端擦音指令）
- 断流指令通道（审查服务 → 腾讯云 DropLiveStream）
- 回放擦音任务（AMS）与拼接任务（FFmpeg concat）调度

■ Non-Goals

- 观众弹幕/评论审查（腾讯云 IM 独立处理）
- 自研推流端审查能力（依赖腾讯云）
- 违规统计看板（V3）
- 平台管控策略下发（V3）
- 租户个性化规则扩展（V3）
- 腾讯云审核模板/擦音任务的配置管理界面（由平台运维在腾讯云控制台人工配置，系统仅消费回调与任务结果）

§ 06 与既有模块关系

关系类型	模块	依赖内容	V2 说明
依赖（上游）	直播域 D09	场次状态机 + 直播间配置 + 直播列表 + 推流/断流控制	入口复用直播列表操作列与回放管理 Tab；断流经直播域生效
依赖（上游）	运营域 D13	租户管理列表	入口复用租户管理列表，新增「内容审查」开关列
依赖（上游）	录播域 D10	回放文件生成 / 断流切片	断流产生多片段，片段/文件由录播域产出、审查域审核拼接发布
被依赖（下游）	观众端 H5	擦音效果渲染 + 断流结束页	WebSocket 指令驱动
外部依赖	腾讯云直播审核	审核回调（API-AUDIT-001）+ 断流（API-AUDIT-007）	真实对接，L1 自动断流在腾讯云配置层生效
外部依赖	腾讯云 AMS	回放擦音任务（API-AUDIT-004/005）	真实对接，异步任务 + 完成回调
复用规则	BR-AUDIT-013	入口复用	所有审查入口必须复用已有页面，禁止新增独立菜单

§ 07 业务目标映射

BG 编号	业务目标	关联 BO	关联 FN	优先级
BG-AUDIT-01	内容合规	BO-01/02/03	INFRA-001 · PC-002/004/005 · APP-001	P0
BG-AUDIT-02	运营管控	BO-04	PC-001/003/006	P0
BG-AUDIT-03	回放发布可靠	BO-05	PC-004/005/006	P0
BG-AUDIT-04	链路可靠	BO-06	INFRA-001	P1

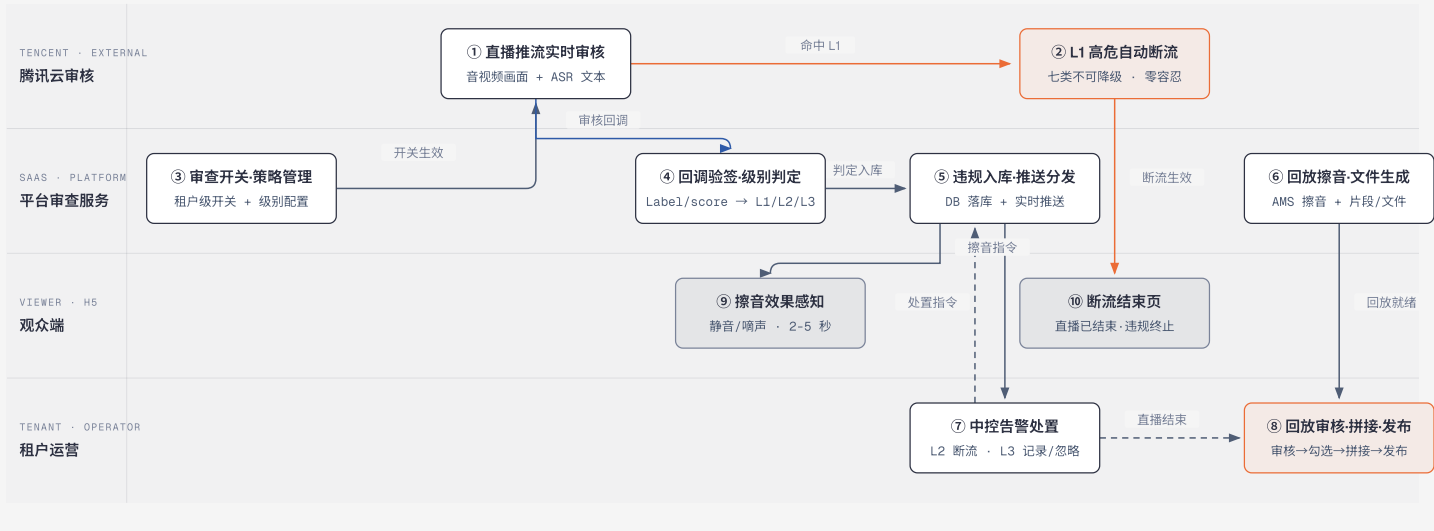
§ 08 用户故事

编号	角色	故事
US-AUDIT-001	平台运营	作为平台运营，我希望在运营后台租户管理列表直接切换某租户的内容审查开关，以便控制审查范围；关闭时有底线提示（七类不可降级仍强制执行）
US-AUDIT-002	直播运营	作为直播运营，我希望从直播列表进入直播中控内容审查页签，实时看到分级违规告警与完整判定依据，以便及时处置
US-AUDIT-003	直播运营	作为直播运营，我希望按违规级别获得收敛的处置选项（L2 记录/断流、L3 记录/忽略），处置说明留档可追溯
US-AUDIT-004	直播运营	作为直播运营，我希望切换处理方式（静音/提示音覆盖）并实时同步观众端效果
US-AUDIT-005	观众	作为观众，我希望在直播中感知到处理效果（静音/嘀声）且不被惊扰；被断流时看到明确的结束说明
US-AUDIT-006	直播运营	作为直播运营，我希望直播结束后逐个审核回放文件、勾选一一对应的片段、手动拼接并人工发布，确保观众看到的回放一定是处理后的合规版本
US-AUDIT-007	直播运营	作为直播运营，我希望在回放管理列表看到全部回放的发布进度（待核对/已发布/已驳回），并可删除过期回放
US-AUDIT-008	主播	作为主播，我希望在被记录/断流时收到明确的警示提示（观众不可见），以便整改直播内容

五类图基于 diagram-design 规范重制，以内嵌交互式 SVG 呈现；独立文件同步存放于 docs/01-requirements/diagrams/16-内容审查域/ 。

编号	图类型	文件	内容摘要
9-1	业务流程图 (泳道)	01-业务流程图.html	四泳道端到端流程：开关管理 → 实时审核 → L1 直断 / L2L3 运营处置 → 观众擦音感知 → 回放审核拼接发布
9-2	信息流转图 (架构)	02-信息流转图.html	外部（审核引擎/AMS）→ 平台（回调网关/审查服务/数据存储）→ 三端的数据流与指令流全景
9-3	状态机	03-违规处置状态机.html	违规记录生命周期：待处理 → 已记录/已断流/已忽略/已超时/已归档
9-4	状态机	04-回放生命周期状态机.html	回放场次生命周期：待核对 → 拼接中 → 已拼接 → 已发布（含失败重试/驳回回环）
9-5	业务时序图	05-业务时序图.html	直播实时审查全链路时序：回调 → 级别判定 → alt 分支 → 擦音指令 → 观众感知
9-6	接口时序图	06-接口时序图.html	外部接口对接时序：回调验签去重 → MQ 分发 → 断流指令 → AMS 擦音 → 回放页状态

图 9-1 直播内容审查端到端业务流程

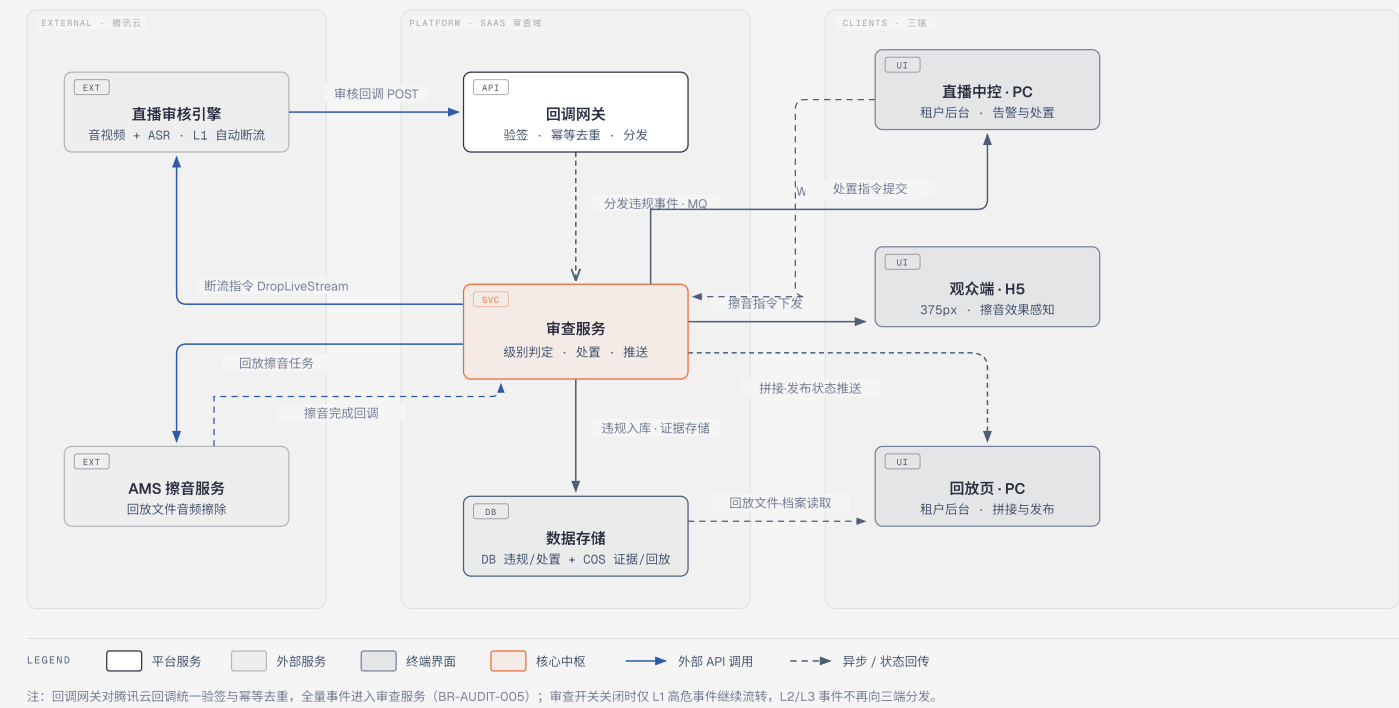


LEGEND 系统自动 观众感知 关键管控点 → 外部回调 --> 指令回传

注：租户关闭审查开关后，④⑤⑥⑨不再执行（仅 L1 高危由腾讯云配置层强制执行）；回放拼接发布遵循 v2.0.0 手动模式（先审后拼、先审后发）。
示例数据均已脱敏：场次编号形如 PLS****XX，主播昵称脱敏显示，违规文本仅展示脱敏摘要。

泳道图·腾讯云审核 / 平台审查服务 / 观众端 / 租户运营四泳道协同：开关管理 → 实时审核 → L1 直断或 L2/L3 运营处置 → 观众擦音感知 → 回放审核拼接发布。开关关闭后仅 ①② 与 L1 链路继续执行。

图 9-2 信息流转架构：外部审核到三端分发



架构图·腾讯云审核引擎与 AMS 经回调网关（验签·幂等去重）接入审查服务，违规数据落库后经 WebSocket 与指令通道分发给直播中控、观众端与回放页。回调全量入库（BR-AUDIT-005）。

图 9-3 违规处置状态机

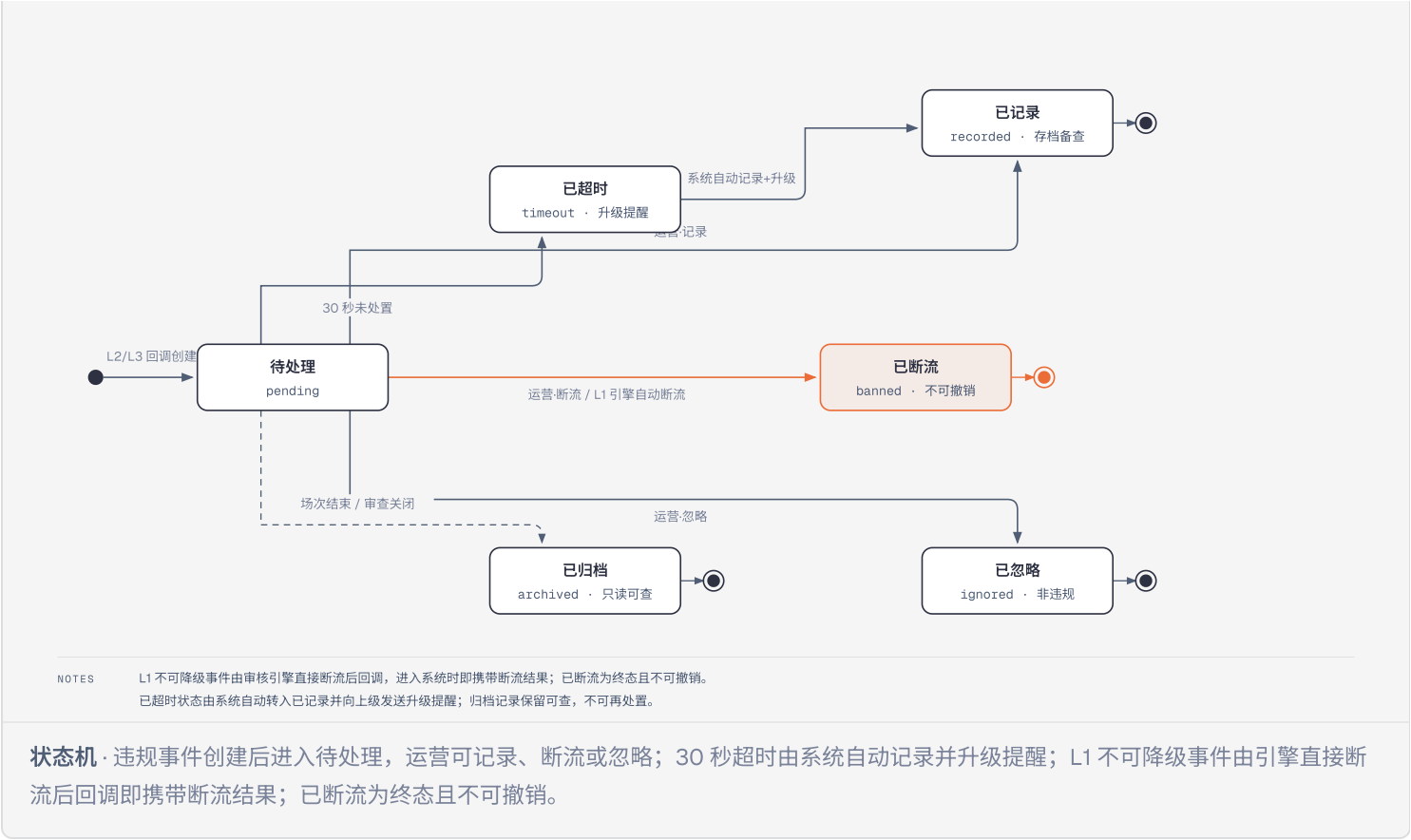


图 9-4 回放生命周期状态机（拼接发布 v2.0.0）

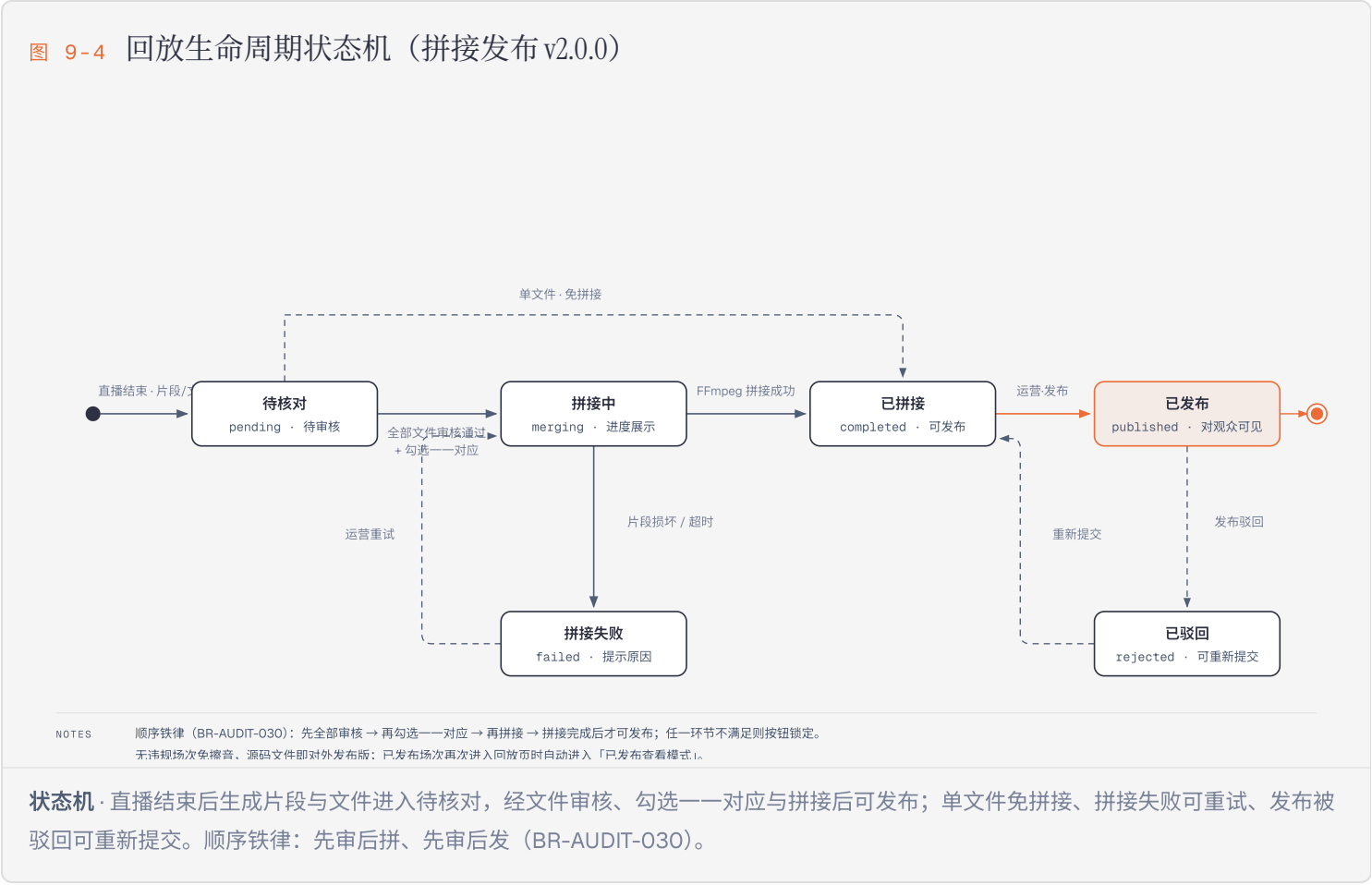
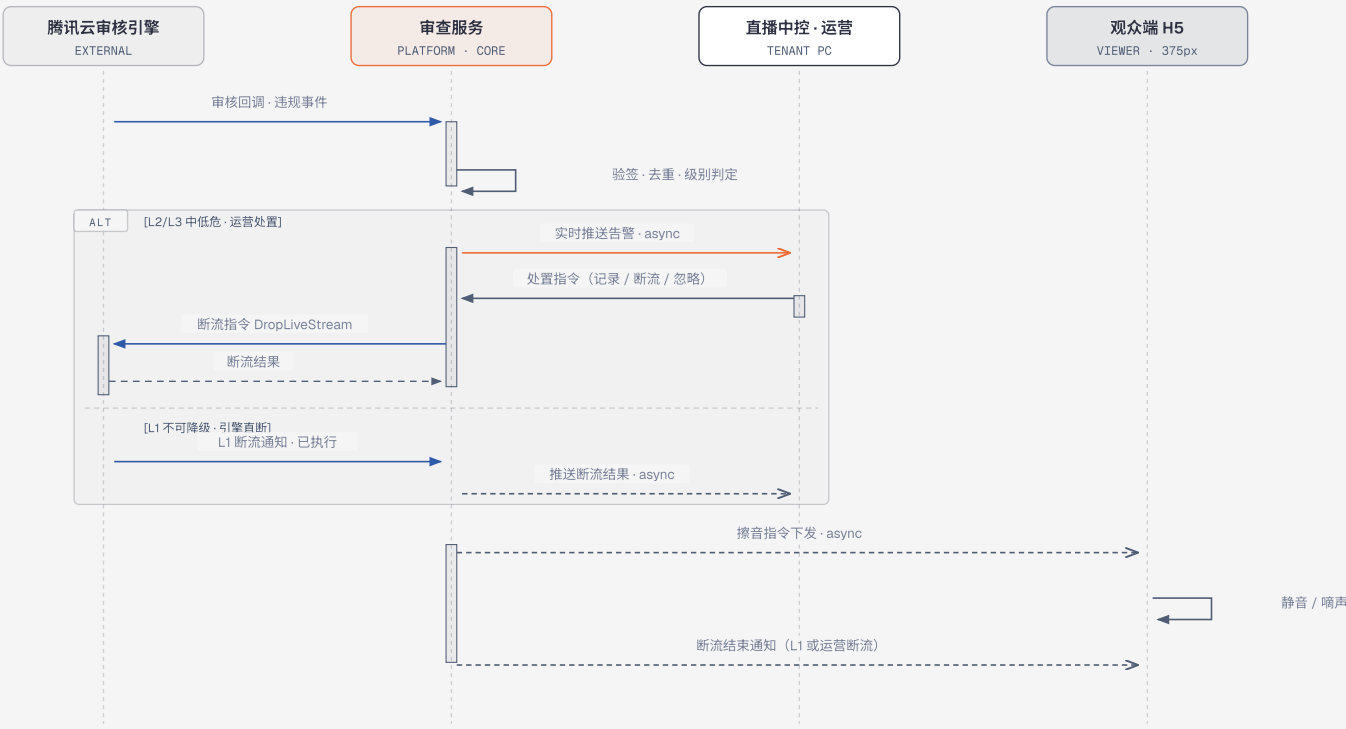


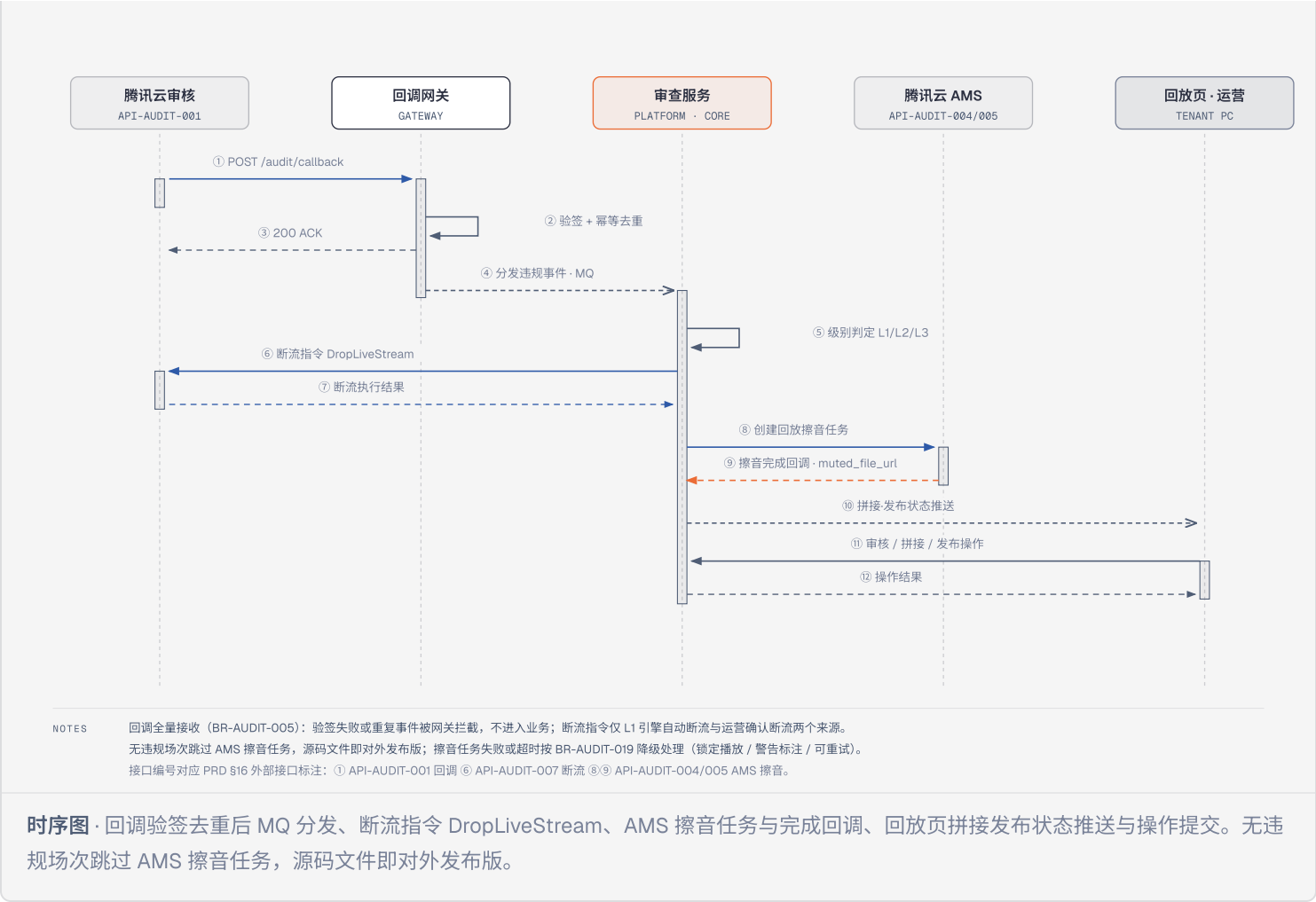
图 9-5 直播实时审查业务时序



NOTES 处置说明必填不少于 10 字；30 秒未处置由系统自动记录并升级提醒（BR-AUDIT-O11）；断流为不可撤销操作。
判定结果未送达时观众端展示「直播中控尚未收到此违规的判定结果」提示，该提示与擦音效果互斥（不会同时出现）。

时序图· 腾讯云审核回调进入审查服务，经级别判定后按 L2/L3（运营处置）与 L1（引擎直断）两条分支流转，最终向观众端下发擦音或断流通知。处置说明必填≥10 字，30 秒未处置自动记录。

图 9-6 外部接口时序：腾讯云回调与擦音对接



■ 状态过渡操作表（违规处置）

当前状态	触发操作	目标状态	操作者	前置约束	后置动作
—	FN-AUDIT-INFRA-001	待处理	系统（回调）	验签通过 + 幂等去重通过 + L2/L3 判定	违规入库 + 中控告警 + 待处理角标 +1
—	FN-AUDIT-INFRA-001	已断流	系统（回调）	L1 不可降级判定	引擎已断流，回调携带断流结果直接落库
待处理	FN-AUDIT-PC-003	已记录	直播运营	处置说明≥10 字	记录存档 + 主播侧橙色警示 8 秒
待处理	FN-AUDIT-PC-003	已断流	直播运营	处置说明≥10 字 + 红色确认	断流指令下发 + 场次终止 + 主播侧红色常驻提示
待处理	FN-AUDIT-PC-003	已忽略	直播运营	处置说明≥10 字	标记非违规，主播观众均无感知
待处理	系统超时	已超时→已记录	系统（定时）	30 秒未处置	自动记录 + 向上级升级提醒

当前状态	触发操作	目标状态	操作者	前置约束	后置动作
待处理/已超时	系统归档	已归档	系统	场次结束 / 审查关闭	只读保留可查，不可再处置

■ 状态过渡操作表（回放生命周期）

当前状态	触发操作	目标状态	操作者	前置约束	后置动作
—	录播域事件	待核对	系统	直播结束 + 片段/文件生成	生成 ReplaySegment×N + ReplayFile×N（待审核）
待核对	FN-AUDIT-PC-004	拼接中	直播运营	全部文件审核通过 + 勾选 index 一一对应	FFmpeg concat 启动 + 进度展示
待核对	FN-AUDIT-PC-004	已拼接	系统	仅 1 片段 1 文件（单文件免拼接）	自动视为完整回放
拼接中	系统	已拼接	系统	拼接成功	生成完整源码 + 完整擦音文件（无违规仅源码）
拼接中	系统	拼接失败	系统	片段损坏 / 重试超限	标记失败原因，运营可重试
已拼接	FN-AUDIT-PC-005	已发布	直播运营	点击「发布」	回放对观众可见 + 发布留档
已发布	平台审核	已驳回	系统/平台	发布审核驳回	驳回态，可重新提交发布
已驳回	FN-AUDIT-PC-005	已拼接	直播运营	重新提交	回到可发布态

§ 10 功能需求列表与用例（FN/UC）

共 8 个功能需求（FN）映射 12 个用例（UC，含弹窗卡与入口卡）。每个 FN 卡片含属性、基本流程、备选流程与数据范围。

FN-AUDIT-INFRA-001

审核回调接入服务（基础设施）

[系统自动] 事件驱动

前置条件

- 1. 腾讯云直播审核已开启并配置回调地址（回调模板由平台运维在腾讯云控制台人工配置）
- 2. 审查服务与 MQ 已就绪

基本流程

- 1. [系统自动] 腾讯云审核引擎对推流执行实时审核（音视频画面 + ASR 音频文本），命中违规即回调 `POST /audit/callback`（携带签名与 `Label/subLabel/score/suggestion/asr_text/duration/seq/stream_id` 等字段）
- 2. [系统自动] 回调网关验签（签名不合法直接拒绝，返回 401，不进入业务）
- 3. [系统自动] 幂等去重（按回调唯一键去重，重复事件返回 200 但不重复入库）
- 4. [系统自动] 验签去重通过后立即返回 200 ACK
- 5. [系统自动] 事件写入 MQ，异步分发至审查服务
- 6. [系统自动] 审查服务执行级别判定（三层：标签归类 → 类别定档 → score 校准，输出 L1/L2/L3）
- 7. [系统自动] 违规记录入库（含原始回调 JSON 留档，BR-AUDIT-010）
- 8. [系统自动] 多路分发：直播中控（WebSocket 实时推送告警，待处理角标 +1）；观众端（下发擦音指令，按租户处理方式：静音/提示音覆盖）；L1 事件（腾讯云配置层已自动断流，回调携带断流结果，中控直接展示已断流状态）
- 9. [系统自动] 若租户审查开关已关闭：L2/L3 事件不再产生与分发；L1 事件（七类不可降级）仍强制执行并展示

备选流程

- 6a. 回调投递失败（网络异常）→ 腾讯云按其重试策略重投；网关侧幂等去重保证不重复入库
- 8a. WebSocket 推送失败 → 观众端展示「直播中控尚未收到此违规的判定结果」提示（与处理效果互斥）；恢复后自动续接
- 9a. 开关中途关闭 → 按规则 BR-AUDIT-020 处理（违规列表只读 + 待处理自动归档，L1 除外）

数据范围与后置条件

R / W R: 回调报文 · W: 违规记录、分发日志

后置条件 验签通过的回调 100% 入库（BR-AUDIT-005）；三端按规则收到分发

关联 UC UC-AUDIT-002 / UC-AUDIT-004

前置条件

平台运营已登录运营后台，进入「租户管理」列表页

基本流程

- 1.[手动] 平台运营在租户管理列表定位目标租户（支持关键词 + 启用状态筛选）
- 2.[手动] 点击该租户行「内容审查」列的开关
- 3.[系统自动] **开启**：直接生效，toast 提示「已开启内容审查」，开关变绿（无确认弹窗）
- 4.[系统自动] **关闭**：弹出「确认关闭内容审查」二次确认弹窗：租户摘要区（租户名称脱敏、直播推流地址、今日违规数）；影响说明（中控台不再显示 L2 和 L3 级别的审查记录、观众端不再做擦音处理、回放文件不再处理违规内容）；不可降级底线提示（涉黄/涉政/涉暴等七类不可降级内容仍由平台强制执行审查）；在播场次警告（红字提醒当前在播场数及关闭后的即时影响）
- 5.[手动] 运营核对后点击红色主按钮「确认关闭」（点「取消」或遮罩不变更）
- 6.[系统自动] 开关关闭生效，toast 提示「已关闭内容审查」，自动记录操作日志（操作人/时间/租户/原状态/新状态，BR-AUDIT-016）

关闭后的系统行为（全链路） · L2/L3 事件不再产生与展示（中控告警统计仅剩 L1 计数）；观众端不做任何擦音处理（主播直播不受干扰）；回放文件不做违规处理（不触发 AMS 擦音）；L1 高危（七类不可降级）仍由腾讯云配置层强制审查、自动断流并在中控展示；已产生的违规记录保留可查；中控顶部显示「已关闭内容审查」提示条。

数据范围与后置条件

R / W R: 租户列表 · W: 租户审查开关状态、操作日志

后置条件 租户审查能力按开关状态生效；变更全程可追溯

关联 UC UC-AUDIT-001 / UC-AUDIT-001M

前置条件

场次状态为直播中/已结束 + 租户审查开关已开启（关闭态下入口保留，仅展示 L1）

入口（全部复用既有页面，BR-AUDIT-013）

- 直播列表 → 「直播中控台」→ 自动定位「内容审查」页签（与互动工具/商品卡片/直播订单并列）
- 直播列表 → 「更多」→ 「历史违规列表」
- 直播列表 → 「更多」→ 「查看回放」（三种不可点情形：不允许回放 / 回放待平台审核 / 回放未通过审核）

基本流程（实时监控）

- 1. [手动] 租户运营进入直播中控「内容审查」页签
- 2. [系统自动] 页面展示：**场次信息条**（直播标题脱敏、场次状态绿/灰/蓝、主播昵称脱敏、已播时长、观看人数）；**审查关闭提示条**（仅开关关闭时）；**告警统计条**（违规总数 + 红/黄/蓝三档计数，点击联动筛选）；**违规筛选栏**（严重程度 全部/L1~L3 · 处置状态 · 排序 时间/严重程度）；**违规列表**（色条/时间/级别徽标/状态/类别/脱敏摘要，最新置顶，点击行开详情抽屉：证据录音试听、ASR 原话、置信度、原始判定数据仅调试模式可见）；**待处理角标**（页签名旁红色数字，随处置实时减少）
- 3. [系统自动] WebSocket 持续接收审查服务推送的违规事件并实时渲染；运营离开页面停止接收，再次进入自动恢复
- 4. [系统自动] 主播侧警示条联动：「记录」处置后主播画面顶部橙色提醒 8 秒；「断流」后红色提示常驻（仅主播与中控可见，观众无感知）

基本流程（历史违规，已结束场次）

- 1. [手动] 运营在直播列表「更多」点击「历史违规列表」
- 2. [系统自动] 展示该场次全部违规档案：顶部橙色横幅「本场次已结束（结束时间 HH:mm:ss），违规列表仅可查看」；统计条 + 筛选栏 + 只读列表（处置按钮全部置灰）；列表底部常驻「本场次已结束，后续违规不再接收」

备选流程

- 2a. 推送失败 → 页面提示「直播中控尚未收到此违规的判定结果」，恢复后自动续接
- 2b. 无违规记录 → 列表显示「暂无违规记录」
- 2c. 开关关闭后进入 → 仅展示 L1 数据 + 顶部关闭提示条

数据范围与后置条件

R / W R: 违规记录、处置记录 · W: 无（展示层只读）

后置条件 运营实时掌握本场全部违规并可进入处置；判定数据完整接收、完整展示，不遗漏不筛选

关联 UC UC-AUDIT-000 / UC-AUDIT-002 / UC-AUDIT-005

FN-AUDIT-PC-003 违规处置与处理方式切换

[手动] 处置 + [系统自动] 同步 · 租户后台 PC

前置条件

场次状态为直播中 + 存在「待处理」违规

基本流程

- 1. [手动] 运营点击违规行，右侧滑出详情抽屉（完整判定依据 + 证据录音试听）
- 2. [手动] 按级别收敛的处置按钮（仅「待处理」可点）：**L1 高危**无处置按钮（腾讯云直接断流，平台不参与）；**L2 中危**「记录」「断流」；**L3 低危**「记录」「忽略」
- 3. [手动] 点击处置按钮弹出确认弹窗（标题随方式变化；断流为红色警示风格 + 「断流后直播将立即终止，此操作不可撤销」警告；处置说明必填 ≥ 10 字，实时字数提示，未达标确认按钮置灰）

- 4. [手动] 确认后系统提交处置：状态更新为已记录/已断流/已忽略，待处理角标减一，处置留档（处置人/时间/方式/说明）
- 5. [系统自动] 断流处置：审查服务向腾讯云下发 DropLiveStream 断流指令 → 场次终止 → 主播红色常驻提示 + 观众端断流结束页
- 6. [系统自动] 记录处置：主播画面顶部橙色警示 8 秒后消失，观众无感知；忽略处置：仅标记状态，主播观众均无感知
- 7. [手动] 运营在场次信息条切换**处理方式**（静音 / 提示音覆盖），系统立即同步后台与观众端，此后触发的处理效果按新方式生效；场次已结束不可切换

备选流程

- 1a. 30 秒未处置 → 系统自动按「已记录」处理并向上级发送升级提醒（BR-AUDIT-011）
- 5a. 断流指令下发失败 → 页面明确提示失败原因，运营可重试

数据范围与后置条件

R / W R: 违规记录 · W: 处置记录、处理方式配置

后置条件 每笔处置有记录、有说明、可追溯；断流全程红色警示且不可撤销

关联 UC UC-AUDIT-002 / UC-AUDIT-002M

FN-AUDIT-PC-004 回放片段/文件审核与手动拼接（v2.0.0）

[手动] 审核拼接 + [系统自动] 校验执行 · 租户后台 PC

前置条件

直播结束 + 回放片段与回放文件已生成（断流每超过 N 秒产生新片段，`segment_index` 递增）+ 审查开启；若该场次已发布则进入「已发布查看模式」（见 FN-AUDIT-PC-005）

核心机制（v2.0.0 手动拼接一句话） · 每个回放片段与每个回放文件都单独审核通过 → 勾选序号一一对应的片段和文件 → 触发拼接 → 人工发布。

基本流程

- 1. [手动] 运营从直播列表「更多」→「查看回放」（或回放管理列表「查看回放」，自动携带 `publish_status` 进入对应模式）
- 2. [系统自动] 回放页展示：**回放片段列表**（序号/时间段/时长/断流原因/审核状态；单片段时无 checkbox，多片段时仅「已审核」片段可勾选）；**回放文件列表**（每个文件独立卡片 = 序号（与片段一一对应）+ checkbox + 「审核通过」按钮 + 文件名 + 时长 + 大小 + 审核状态；单击卡片播放该文件，多用于拼接与多选查看）；**单文件场景**（仅 1 个回放文件时无 checkbox，自动视为完整回放）；**本场次违规统计**（有违规时按 L1/L2/L3 分档计数红/黄/蓝，无违规隐藏整个模块）；**回放播放器**（有违规时底部时间轴彩色圆点标注违规时刻可点击跳转复审，无违规无标记）；**擦音模式单选 / 擦音前后对比 / 违规记录列表**（有违规时显示，无违规时全部隐藏）；**场次信息**（推流ID/开始时间/结束时间/峰值观看）

- 3.[手动] ① **逐个审核**：运营对每个回放文件点「审核通过」（待审核 → 已审核）；文件审核状态同步联动对应片段的审核状态
- 4.[手动] ② **勾选对应**：多文件场景下勾选序号一一对应的片段与文件（集合 size 相等且 index 完全相等）；单文件场景自动跳过
- 5.[手动] ③ **拼接**：点击「拼接」按钮（前置校验：所有文件已审核通过 + 勾选一一对应，任一不满足则按钮锁定并提示原因）→ 系统执行 FFmpeg concat（源码 + 擦音双轨），进度条展示拼接中状态
- 6.[系统自动] ④ **生成完整文件**：有违规场次 → 完整源码文件（只读·对账用）+ 完整回放文件（已擦音·对外发布版）双份；无违规场次 → 仅完整源码文件 = 对外发布版（不生成擦音版本）
- 7.[手动] 运营可点「查看擦音前后对比」展开左右分栏试听（左原文/右处理后），点击时间轴违规标记或违规列表行跳转对应时间点复审

拼接状态（MERGE_STATUS）

pending 未拼接 → merging 拼接中（进度条）→ completed 已拼接 / failed 拼接失败（提示「片段 N 损坏」或超时原因，可重试）

失败处理

- 片段缺失/损坏 → failed + 提示片段 N 损坏
- 重试超限 → failed + 提示运营联系技术
- 校验失败（勾选不匹配）→ 按钮直接锁定，不进入处理流程

数据范围与后置条件

R / W R: 片段/文件/违规记录 · W: 审核状态、勾选集合、merge_status

后置条件 完整回放文件生成（双文件保留 BR-AUDIT-025）；拼接产物仅供审核，发布由 FN-AUDIT-PC-005 独立完成

关联 UC UC-AUDIT-003

FN-AUDIT-PC-005 回放发布（页内闭环，与拼接拆分）

[手动] 发布 + [系统自动] 状态流转 · 租户后台 PC

前置条件

所有回放文件已审核通过 + 拼接已完成（merge_status=completed）

基本流程

- 1.[系统自动] 满足前置条件后，右侧「人工审核」区显示「待发布」状态（橙色）+ 绿色「发布」按钮（原「通过并发布」已拆分为「审核通过」+「发布」两步）
- 2.[手动] 运营核对完整回放文件无误后点击「发布」
- 3.[系统自动] 发布提交成功 → 该区变为绿色「已发布」生效卡（展示发布人、发布时间），回放对观众可见
- 4.[系统自动] 已发布场次再次进入回放页时自动进入「已发布查看模式」：顶部蓝色提示条「回放已发布」+ 隐藏片段列表/文件列表/拼接区/人工审核区，仅展示完整回放文件（擦音后 + 源码）+ 场次信息

备选流程

- 1a. 文件未全部审核通过 → 发布按钮锁定，提示「需先将所有回放文件审核通过」
- 1b. 未完成拼接 → 发布按钮锁定，提示「需先完成拼接生成完整回放文件」
- 1c. 已驳回场次 → 完整文件已生成但为驳回态，可重新提交发布
- 3a. 发布后遭平台审核驳回 → 回放管理列表状态变「已驳回」，可重新提交

数据范围与后置条件

R / W R: 完整文件 · W: publish_status、发布留档

后置条件 回放只有经人工发布后才对观众可见（BR-AUDIT-021/030）；发布留档可追溯

关联 UC UC-AUDIT-006

FN-AUDIT-PC-006

回放管理列表（发布状态 + 删除）

[手动] 查询/删除 + [系统自动] 状态 · 租户后台 PC

前置条件

租户已开通内容审查 + 存在已结束并生成回放的场次

基本流程

1. [手动] 运营在租户后台直播列表切换到「回放管理」Tab
2. [系统自动] 展示全部已结束场次的回放记录（按创建时间倒序）：标题行（存在「待核对」回放时右侧显示橙色「待核对 N」徽标，发布或驳回后实时减少）；查询区（场次名称/回放ID 脱敏/主播 + 发布状态组合筛选）；列表列（场次ID 可排序 / 场次名称 / 主播 / 直播状态统一灰「已结束」 / 发布状态 橙=待核对·绿=已发布·红=已驳回 可排序 / 操作：查看回放、删除）
3. [手动] 点击「查看回放」→ 携带 publish_status 进入回放页对应模式：已发布→已发布查看模式；已驳回→驳回态（可重新提交）；待核对→完整审核→拼接→发布流程
4. [手动] 点击「删除」→ 二次确认弹窗（「确认删除回放『{场次名称}』（{回放ID}）？删除后不可恢复」）→ 确认后记录移除，待核对徽标同步更新

备选流程

- 2a. 回放文件生成失败（无回放文件）→ 发布状态保持「待核对」，运营可联系平台排查
- 4a. 删除点「取消」→ 不做任何变更

数据范围与后置条件

R / W R: 回放场次列表 · W: 删除标记

后置条件 运营可在统一入口查看全部回放发布进度并管理过期回放

关联 UC UC-AUDIT-007 / UC-AUDIT-007D

前置条件

观众已进入直播间 + 主播直播中 + 租户审查开关已开启

基本流程

- 1.[系统自动] 观众端订阅 WebSocket 指令通道，接收审查服务下发的处理指令
- 2.[系统自动] **静音模式**：直播声音消失，画面整体变暗（蒙层），中央显示静音图标 + 「静音中...」 + 横向进度条，2-5 秒后自动恢复
- 3.[系统自动] **提示音覆盖模式**：违规声音被「嘀」声覆盖，中央显示铃铛图标 + 声波跳动动画，2-5 秒后自动恢复
- 4.[系统自动] 处理生效期间底部右侧显示状态标识（静音中=红 / 提示音覆盖中=橙）
- 5.[系统自动] **判定未送达**（推送失败）：画面顶部橙色提示「直播中控尚未收到此违规的判定结果」（与处理效果互斥，不同时出现），恢复后自动消失
- 6.[事件驱动] **断流结束页**（L1 引擎直断或运营断流）：直播声音立即停止，全屏「直播已结束」+ 「该直播因内容违规已被终止」，直播不再恢复

UI 叠加层级 · 主播信息栏/关闭按钮 > 审查效果层 > 视频画面/弹幕/商品卡片 > 底部操作栏；效果层居中不遮挡主播面部核心区域。

备选流程

- 2a. 处理方式由直播中控切换后实时同步（FN-AUDIT-PC-003），此后效果按新方式生效
- 6a. 租户关闭审查开关后，观众端不做任何处理，直播全程无变化

数据范围与后置条件

R / W R: 处理指令（WebSocket）· W: 无（观众端只感知不写入）

后置条件 违规内容不传到观众耳朵；处理过程可感知但不惊扰；断流有明确结束说明

关联 UC UC-AUDIT-004

§ 11 业务规则（BR）

共 24 条业务规则；高亮行为 v2.0.0 新增/重点规则。

编号	规则
BR-AUDIT-001	七类不可降级规则：涉黄/涉政/涉暴/公共安全/社会安全/违法乱纪/广告法为平台绝对不可降级类，任何置信度下不得降级、租户不可关闭，由腾讯云配置层强制执行
BR-AUDIT-003	处置渐进式规则：L1 高危由审核引擎直接断流、平台不参与；L2 中危可记录/断流；L3 低危可记录/忽略。运营可加严不可放宽
BR-AUDIT-004	处置策略映射：L1 断流+封禁（引擎） / L2 断流（运营确认） / L3 记录（默认）
BR-AUDIT-005	回调全量接收规则：验签与幂等去重通过后全量入库、全量展示，不截断不筛选
BR-AUDIT-008	场次状态机联动规则：「直播中」触发实时处理；「已结束」触发回放审核拼接发布链路
BR-AUDIT-009	告警分级规则：L1 高危→红色；L2 中危→黄色；L3 低危→蓝色；score<50 且可降级类别降一档转人工复核
BR-AUDIT-010	处置依据完整规则：每条违规必须附完整依据链（判定数据 + 原始回调 JSON + 证据文件 URL）
BR-AUDIT-011	处置超时规则：违规告警 30 秒未处置 → 系统自动记录 + 向上级升级提醒
BR-AUDIT-012	关闭审查底线规则：租户关闭内容审查后，中控台不再显示 L2/L3 审查记录、观众端不做擦音处理、回放文件不做违规处理；七类不可降级内容（L1）仍由平台强制执行审查并在中控展示
BR-AUDIT-013	入口复用规则：所有审查入口必须复用已有页面（运营后台租户管理列表、租户后台直播列表/回放管理 Tab），禁止新增独立菜单
BR-AUDIT-014	直播列表操作列统一规则：审查开关关闭后入口保留（用于查看 L1 与历史记录）；已结束且允许回放的直播才显示「查看回放」（含审核中/审核未通过两种锁定态）
BR-AUDIT-015	回放先擦音后开放规则：有违规场次的回放必须完成擦音才可播放；未擦音时播放器锁定不可播放原片
BR-AUDIT-016	操作日志规则：内容审查开关变更、处置、审核、拼接、发布、删除必须记录操作日志（操作人/时间/对象/前后状态）
BR-AUDIT-017	场次结束归档规则：场次转「已结束」→ 违规列表只读、处置按钮隐藏、不再接收新违规，记录保留可查
BR-AUDIT-018	审查关闭清理规则：关闭后 L2/L3 事件不再产生与展示；已产生违规记录保留可查，不再追加 L2/L3 新记录
BR-AUDIT-019	回放擦音异常降级规则：擦音超时→播放器锁定+可重试；擦音失败→展示原片+「尚未完成擦音处理」警告标注+可重试

编号	规则
BR-AUDIT-020	开关运行时变更规则：直播中途关闭审查 → 违规列表立即只读+隐藏处置按钮，已触发未处置的 L2/L3 违规自动归档（L1 除外）
BR-AUDIT-021	回放先审后发规则：回放只有经人工发布后才对观众可见；发布留档（发布人/时间）
BR-AUDIT-024	多片段手动拼接规则：拼接触发、勾选、审核全部由运营在回放页手动完成，系统不自动拼接
BR-AUDIT-025	双文件保留规则：有违规场次拼接后保留完整源码（只读·对账）+ 完整擦音（对外发布）双份；无违规场次源码即发布版
BR-AUDIT-027	违规标记复审规则：回放播放器时间轴以彩色圆点标注违规时刻（红/黄/蓝），点击跳转复审；违规列表行点击联动跳转
BR-AUDIT-028	片段与文件独立审核规则：每个 ReplaySegment 与 ReplayFile 单独审核（review_status/reviewer/reviewed_at），拒绝态标红禁用不参与拼接；文件审核通过同步联动对应片段状态
BR-AUDIT-029	片段文件一一对应规则：segment_index = file_index 且 segment_id = source_segment_id；勾选集合 size 相等 + index 完全相等才可拼接；单文件场景免勾选免拼接
BR-AUDIT-030	先审后拼与先审后发规则：所有文件审核通过 → 才可勾选拼接；拼接完成 → 才可发布；顺序不可颠倒，任一环节缺失按钮锁定
BR-AUDIT-031	无违规场次免擦音规则：本场次无违规记录时隐藏擦音模式/擦音对比/违规统计/违规列表，拼接后仅生成源码发布版，跳过 AMS 擦音任务
BR-AUDIT-032	已发布查看模式规则：已发布场次进入回放页仅展示完整文件（擦音后+源码）+ 场次信息，隐藏全部操作区，无发布按钮

§ 12 数据实体（ENT）

共 7 个实体；所有涉及个人信息字段在展示层脱敏（§17）。

■ ENT-AUDIT-001 违规记录（ReviewViolation）

字段	类型	说明
violation_id	String	违规ID
stream_id	String	推流/场次ID（脱敏展示 PLS****XX）
audit_type	Enum	音频/视频/截图
violation_type	Enum	涉黄/涉政/涉暴/公共安全/社会安全/违法乱纪/广告法/辱骂/一般违禁词/低俗
violation_level	Enum	L1/L2/L3（L4 兜底仅记录）
violation_content	String	违规内容摘要（展示层脱敏，敏感词以███占位）
violation_time	DateTime	违规发生时间
suggestion	Enum	pass/review/block
confidence	Integer	置信度（0-100）
evidence_url	String	证据文件URL（COS，访问需鉴权）
raw_callback	Text	原始回调JSON（留档，仅调试模式可见）
audio_muted	Boolean	是否已处理
disposal_status	Enum	待处理/已记录/已断流/已忽略/已超时/已归档
created_at	DateTime	记录时间

■ ENT-AUDIT-002 处置记录（ReviewDisposal）

字段	类型	说明
disposal_id	String	处置ID
violation_id	String	关联违规ID
disposal_type	Enum	记录/断流/忽略/自动记录/自动归档
disposal_reason	Text	处置说明（必填≥10字）

字段	类型	说明
operator	String	处置人（脱敏展示）
operated_at	DateTime	处置时间

■ ENT-AUDIT-003 租户审查配置（TenantAuditConfig）

字段	类型	说明
tenant_id	String	租户ID
tenant_name	String	租户名称（脱敏展示）
stream_domain	String	推流域名
audit_enabled	Boolean	审查开关
today_violation_count	Integer	今日违规数
mute_mode	Enum	静音/提示音覆盖

■ ENT-AUDIT-004 回放片段（ReplaySegment，v2.0.0）

字段	类型	说明
segment_id	String	片段唯一ID
stream_id	String	所属场次
segment_index	Int(≥ 1)	片段序号（按开始时间排序）
start_time / end_time	DateTime	片段起止时间
duration	Int	时长（秒）
break_reason	String	断流原因
source_url	URL	源码片段地址（鉴权访问）
review_status	Enum	待审核/已审核/已拒绝
reviewer / reviewed_at	String/DateTime	审核人与审核时间

■ ENT-AUDIT-005 回放文件（ReplayFile，v2.0.0）

字段	类型	说明
file_id	UUID	文件唯一ID
stream_id	String	所属场次
file_index	Int(≥ 1)	文件序号 (=对应片段 segment_index)
source_segment_id	String	对应片段ID (一对一)
file_name	String	文件名
duration / file_size	Int	时长 (秒) / 大小 (字节)
play_url_original	URL	源码文件地址 (未擦音, 仅租户+运营可见)
play_url_muted	URL?	回放文件地址 (擦音后)
is_muted / allow_play	Boolean	是否已擦音 / 是否允许播放
merge_status	Enum	pending/merging/completed/failed
publish_status	Enum	待核对/已发布/已驳回
review_status	Enum	待审核/已审核/已拒绝 (每个文件独立)
reviewer / reviewed_at	String/DateTime	审核人与审核时间
published_by / published_at	String/DateTime	发布人与发布时间

■ ENT-AUDIT-006 回放擦音任务 (ReplayMuteTask)

字段	类型	说明
task_id	String	任务ID
stream_id	String	关联场次
replay_file_url	URL	回放原文件地址
muted_file_url	URL?	擦音后文件地址
task_status	Enum	待处理/处理中/已完成/失败/超时
progress	Integer	进度 0-100
started_at / completed_at	DateTime	起止时间
error_msg	Text	错误信息 (失败/超时)

■ ENT-AUDIT-007 审查操作日志 (AuditOperationLog)

字段	类型	说明
log_id	String	日志ID
operator	String	操作人（脱敏展示）
action	Enum	开关变更/处置/审核/拼接/发布/驳回/删除
target_type / target_id	String	操作对象类型与ID
before_state / after_state	String	前后状态
operated_at	DateTime	操作时间

■ 场景级验收标准

编号	场景	GIVEN - WHEN - THEN
SC-AUDIT-001	审查开关-开启	Given 平台运营在租户管理列表 When 点击「内容审查」开关为开 Then 直接生效+toast，无确认弹窗
SC-AUDIT-002	审查开关-关闭	Given 租户开关为开 When 点击关闭 Then 弹二次确认（影响说明+七类底线+在播警告），确认后生效+记录日志
SC-AUDIT-003	实时告警	Given 直播中+开关开启 When 腾讯云回调违规事件 Then 中控统计+1、新违规置顶、待处理角标+1
SC-AUDIT-004	实时处理-静音	Given 观众观看直播+静音模式 When 处理指令下发 Then 观众端🔇 静音+变暗+进度条 2-5 秒后恢复
SC-AUDIT-005	实时处理-覆盖	Given 观众观看直播+提示音覆盖模式 When 处理指令下发 Then 观众端🔊 嘀声+声波动画 2-5 秒后恢复
SC-AUDIT-006	违规处置-断流	Given L2 违规待处理 When 运营确认断流（说明≥10字） Then 断流指令下发+场次终止+主播红色提示+观众结束页
SC-AUDIT-007	处置超时	Given 违规告警 30 秒未处置 When 超时触发 Then 系统自动记录+向上级升级提醒
SC-AUDIT-008	L1 引擎直断	Given 直播命中 L1（七类不可降级） When 腾讯云配置层断流 Then 回调携带断流结果，中控展示已断流，观众看到结束页
SC-AUDIT-009	判定未送达	Given WebSocket 推送失败 When 处理指令未送达 Then 观众端顶部橙色提示（与处理效果互斥），恢复后续接
SC-AUDIT-010	历史违规只读	Given 已结束场次 When 进入历史违规列表 Then 只读档案+橙色横幅+处置按钮置灰
SC-AUDIT-011	回放审核拼接	Given 多片段多文件 When 全部审核通过+勾选一一对应+点拼接 Then FFmpeg 拼接生成完整文件（有违规双份/无违规单份源码）
SC-AUDIT-012	拼接校验锁定	Given 任一文件未审核或勾选不匹配 When 查看拼接按钮 Then 按钮锁定+提示具体原因
SC-AUDIT-013	回放发布	Given 全部审核通过+拼接完成 When 运营点「发布」 Then 已发布生效卡+回放对观众可见+发布留档
SC-AUDIT-014	已发布查看模式	Given 场次已发布 When 再次进入回放页 Then 仅展示完整文件+场次信息，隐藏全部操作区

编号	场景	GIVEN - WHEN - THEN
SC-AUDIT-015	无违规免擦音	Given 场次无违规 When 拼接完成 Then 仅生成源码发布版，隐藏擦音相关模块
SC-AUDIT-016	回放管理列表	Given 存在待核对回放 When 进入回放管理 Tab Then 三态发布状态+待核对徽标，删除有二次确认
SC-AUDIT-017	开关关闭降级	Given 租户关闭审查 When 直播进行 Then 中控仅展示 L1、观众端无处理、回放不做违规处理；已产生记录保留可查
SC-AUDIT-018	回调验签幂等	Given 腾讯云回调 When 签名不合法或重复 Then 拒绝入库（401 / 去重返回 200），验签通过事件 100% 入库

■ 功能级验收矩阵

FN	GIVEN	WHEN	THEN
INFRA-001	腾讯云回调到达	验签+去重通过	事件入库+MQ 分发+三端推送
PC-001	平台运营在租户管理列表	切换「内容审查」开关	开启直接生效 / 关闭二次确认后生效+日志
PC-002	运营在中控「内容审查」页签	违规事件推送	统计/列表/角标实时更新
PC-003	存在待处理违规	运营处置/切换处理方式	状态更新+留档+主播/观众侧联动
PC-004	回放页（多片段）	逐个审核+勾选对应+拼接	校验通过+进度展示+完整文件生成
PC-005	拼接完成	运营点「发布」	已发布生效+查看模式切换
PC-006	回放管理 Tab	筛选/查看/删除	三态展示+模式进入+删除确认
APP-001	观众在直播间	处理指令下发	静音/响声效果 2-5 秒+断流结束页

§ 14 指标登记

指标编号	指标名	定义	来源	关联 BG
METRIC-AUDIT-001	违规发现率	验签通过入库数 / 腾讯云回调总数	回调网关日志	BG-01
METRIC-AUDIT-002	处理延迟	违规发生时间戳 → 观众端效果生效时间差	审查服务链路埋点	BG-01
METRIC-AUDIT-003	回放擦音覆盖率	已擦音已发布回放数 / 有违规已发布回放数	擦音任务记录	BG-01
METRIC-AUDIT-004	处置响应时间	告警产生 → 处置完成	违规+处置记录	BG-02
METRIC-AUDIT-005	拼接成功率	completed / (completed+failed)（含重试）	回放任务记录	BG-03
METRIC-AUDIT-006	回调链路可靠性	验签通过入库率（去重除外）	网关日志	BG-04

§ 15 CONFIG 集中配置

编号	配置项	类型	默认值	说明
CONFIG-AUDIT-001	处理方式默认值	枚举	静音	静音/提示音覆盖（直播中控可切换，场次级生效）
CONFIG-AUDIT-002	告警分级阈值	规则	L1红/L2黄/L3蓝	级别→告警色映射（级别判定三层结构见子文档）
CONFIG-AUDIT-003	处置超时时间	全局参数	30 秒	超时自动记录+升级提醒
CONFIG-AUDIT-004	处理效果持续时长	全局参数	2-5 秒	观众端静音/滴声展示时长
CONFIG-AUDIT-005	断流判定阈值	规则	断流超过 N 秒切片	断流产生新片段，segment_index 递增
CONFIG-AUDIT-006	拼接重试上限	全局参数	3 次	超限标记 failed，提示联系技术
CONFIG-AUDIT-007	擦音任务超时	全局参数	30 分钟	超时锁定播放器+可手动重试
CONFIG-AUDIT-008	处置说明最少字数	全局参数	10 字	未达标确认按钮置灰

§ 16 外部接口标注

接口编号	接口名	方向	协议	说明
API-AUDIT-001	直播审核回调	腾讯云 → 回调网关	HTTPS POST + 签名	违规事件全量回调，验签+幂等去重后 MQ 分发
API-AUDIT-002	审核模板配置	—	—	由平台运维在腾讯云控制台人工配置，系统不提供界面（Non-Goal）
API-AUDIT-004	AMS 擦音任务创建	审查服务 → 腾讯云 AMS	HTTPS	有违规场次回放文件擦音（无违规场次跳过）
API-AUDIT-005	AMS 擦音完成回调	腾讯云 AMS → 回调网关	HTTPS POST	携带 muted_file_url，失败/超时按 BR-AUDIT-019 降级
API-AUDIT-006	回放文件生成通知	录播域 → 审查服务	内部事件	直播结束/断流切片完成，触发待核对状态
API-AUDIT-007	断流指令	审查服务 → 腾讯云	HTTPS	DropLiveStream；来源仅 L1 引擎自动断流与运营确断流
API-AUDIT-008	三端推送通道	审查服务 → 中控/观众端/回放页	WebSocket	告警推送、擦音指令、拼接发布状态

§ 17 数据脱敏展示规范

本文档所有示例数据均为脱敏格式；产品层面所有涉及个人/租户信息的展示统一遵循以下脱敏规则（展示层脱敏，存储层保留原始值）。

数据类型	脱敏格式	示例
场次/推流编号	前缀 + **** + 末 2 位	PLS****40
直播间编号	LIVE**** + 末 2 位	LIVE****01
租户名称	「租户」 + 大写字母代号	租户A
主播昵称	首字符 + ****	主****
手机号	前 3 位 + **** + 后 4 位	138****0000
违规内容摘要	敏感片段以 █████ 占位	这个产品真的████好用
证据文件 URL	域名保留 + 路径脱敏 + 鉴权访问	https://cos.****.com/audit/****.jpg
处置人/审核人/发布人	姓 + **	王**

■ 补充规则

- 1. 原始回调 JSON、ASR 原话等敏感判定数据仅**调试模式**可见，生产运营界面一律展示脱敏摘要。
- 2. 证据文件（违规录音/截图）访问必须经 COS 鉴权（预签名 URL + 有效期），禁止公开直链。
- 3. 回放源码文件（未擦音）仅租户运营与平台侧可见，观众端任何入口不可触达。

■ V2 范围统计

维度	数量	说明
FN	8	基础设施 1 + 运营后台 1 + 租户后台 5（含回放拼接/发布/管理拆分）+ 观众端 1
UC	12	含 2 个弹窗卡 + 入口卡 + 历史违规 + 删除卡
BR	24	含七类不可降级/处置渐进式/回调全量/超时/关闭底线/手动拼接/一一对应/先审后拼先审后发/免擦音/查看模式
ENT	7	违规/处置/租户配置/片段/文件/擦音任务/操作日志
CONFIG	8	处理方式/分级/超时/时长/切片阈值/重试/擦音超时/字数
METRIC	6	发现率/延迟/覆盖率/响应/拼接成功率/链路可靠性
五类图	6 文件	业务流程（泳道）/信息流转（架构）/状态机×2/时序×2，均内嵌于 §9
外部接口	7	回调/模板（人工）/AMS×2/回放通知/断流/推送通道

■ 三端路由 / 入口复用

终端	入口	路由	FN
运营后台 PC	租户管理列表 → 「内容审查」开关列	/admin/tenant	PC-001
租户后台 PC	直播列表 → 「直播中控台」→ 内容审查页签	/tenant/live-control?tab=audit	PC-002/003
租户后台 PC	直播列表 → 「更多」→ 历史违规列表	/tenant/live/:streamId/violations	PC-002
租户后台 PC	直播列表 → 「更多」→ 查看回放	/tenant/live/:streamId/replay	PC-004/005
租户后台 PC	直播列表 → 「回放管理」Tab	/tenant/live?tab=replay	PC-006
观众端 H5	直播间 → 视频画面区叠加处理效果	/h5/live/:roomId	APP-001

■ 与 V1.0.0（模拟基线）对比

维度	V1.0.0	V2.0.0	差异
架构	纯前端 Mock （模拟回调生	腾讯云真实对接（回调网 关/MQ/WebSocket/AMS/FFmpeg）	移除全部仿真层

维度	V1.0.0	V2.0.0	差异
	成器/Store 广播/概率模拟)		
FN	6	8	回放拆分为拼接/发布/管理三个 FN；基础设施改为回调接入服务
BR	16	24	新增手动拼接体系 (024/025/027/028/029/030) + 免擦音 + 查看模式；关闭行为改为「仅 L1 展示」
ENT	5 (Mock 版)	7 (真实版)	新增 ReplaySegment/操作日志；ReplayFile 增加 index/对应关系/审核/发布字段
回放拼接	自动拼接+自动发布	手动：逐个审核→勾选一一对应→拼接→人工发布	v2.0.0 用户裁决
审查开关关闭	全链路无痕 (隐藏入口)	仅 L1 展示 (七类不可降级强制执行)，入口保留	降级行为细化
示例数据	演示场次数据	全量脱敏格式 + §17 脱敏规范	去演示数据
五类图	Mermaid 内嵌	独立 HTML/SVG 图表 (6 文件) + 本文档内嵌	重制并融合